



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--



PART - III

உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. கப்பியின் விட்டம் 12 அங்குலம், குறிமுள்ளின் நீளம் 10 அங்குலம் மற்றும் குறிமுள் நகர்ந்த தூரம் 5 அங்குலமாக இருந்தால், தாவரத்தின் உண்மையான நீள் வளர்ச்சியினை கண்டறியவும்.

(அ) 12 அங்குலம் (ஆ) 3 அங்குலம் (இ) 30 அங்குலம் (ஈ) 6 அங்குலம்

If the diameter of the pulley is 12 inches, length of pointer is 10 inches and distance travelled by pointer is 5 inches, calculate the actual growth in length of plant :

(a) 12 inches (b) 3 inches (c) 30 inches (d) 6 inches

2. திரள் கனி _____ லிருந்து உருவாகிறது.

(அ) பல சூலக இலை சூலகப்பை

(ஆ) பல இணைந்த சூலக இலை சூலகப்பை

(இ) முழு மஞ்சரி

(ஈ) பல இணையாச் சூலக இலை சூலகப்பை

Aggregate fruit develops from :

(a) Multicarpellary ovary

(b) Multicarpellary, syncarpous ovary

(c) Whole inflorescence

(d) Multicarpellary, apocarpous ovary

3. மீண்டும் இடம்பெயராத தனிமம் :

(அ) கால்சியம் (ஆ) பாஸ்பரஸ் (இ) நைட்ரஜன் (ஈ) பொட்டாசியம்

The element which is **not** remobilized :

(a) Calcium (b) Phosphorus (c) Nitrogen (d) Potassium

4. கீழ்க்கண்ட எந்த செல் நுண்ணுறுப்பு மனிதனின் தோற்றத்தை பதிவெடுப்பு செய்ய உதவுகிறது ?

(அ) பசுங்கணிகம் (ஆ) கோல்கை உடலம்
(இ) ரைபோசோம் (ஈ) மைட்டோகாண்டிரியா

Which one of the following cell organelles is used to trace human origins ?

(a) Chloroplast (b) Golgi body
(c) Ribosome (d) Mitochondria

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஆல்காவானது கழிவுநீர் சுத்திகரித்தலில் பயன்படுகிறது ?

(அ) லாமினேரியா (ஆ) ஆஸ்கோபில்லம்
(இ) குளோரெல்லா (ஈ) பியுகஸ்

Which one of the following algae is used for sewage treatment ?

(a) Laminaria (b) Ascophyllum
(c) Chlorella (d) Fucus

6. இருவித்திலை தாவரங்களில் ஒட்டுப்போடுதல் வெற்றிகரமாக உள்ளது. ஆனால் ஒரு வித்திலைத் தாவரங்களில் அவ்வாறு இல்லை. ஏனென்றால், இருவித்திலை தாவரங்களில்,

(அ) வளையமாக வாஸ்குலார் கற்றைகள் அமைந்திருப்பது
(ஆ) கார்க் கேம்பியம் அமைந்திருப்பது
(இ) சைலக் குழாய் கூறுகள் ஒருமுனையில் இருந்து அடுத்த முனை வரை இணைந்து அமைந்திருப்பது
(ஈ) இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கான கேம்பியம் அமைந்திருப்பது

Grafting is successful in Dicots but not in Monocots because the dicots have :

(a) Vascular bundles arranged in a ring
(b) Cork Cambium
(c) Vessels with elements arranged end to end
(d) Cambium for secondary growth

7. வறண்ட நிலத் தாவரமான *ஒபன்ஷியா-வில்* எவ்வகை நீராவிப் போக்கு சாத்தியம் ?

- (அ) லெண்டிசெல் நீராவிப் போக்கு
- (ஆ) கியூட்டிகிள் நீராவிப் போக்கு
- (இ) இலைத்துளை நீராவிப் போக்கு
- (ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

What type of transpiration is possible in the Xerophyte *Opuntia* ?

- (a) Lenticular
- (b) Cuticular
- (c) Stomatal
- (d) All the above

8. ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிவினையின் சரியான கூற்றினைக் கண்டறிக.

- (அ) PS I -ன் வினை மையமான பச்சையம் 'a' -யின் ஒளி ஈர்ப்பு உச்சம் 680 nm ஆகும்.
- (ஆ) ஒளிசார் நீர் பகுப்பு PS I உடன் தொடர்புடையது.
- (இ) PS II -ன் வினை மையமான பச்சையம் 'a' -ன் ஒளி ஈர்ப்பு உச்சம் 700 nm ஆகும்.
- (ஈ) PS I மற்றும் PS II ஆகியவை $\text{NADPH} + \text{H}^+$ உருவாதலில் பங்கு பெறுகிறது.

Identify the true statement regarding light reaction of photosynthesis.

- (a) The reaction center of PS I is chlorophyll 'a' with absorption peak at 680 nm
- (b) Photolysis of water is associated with PS I
- (c) The reaction center of PS II is chlorophyll 'a' with absorption peak at 700 nm
- (d) PS I and PS II involved in the formation of $\text{NADPH} + \text{H}^+$

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer any four questions.

9. மரவயதியல் மற்றும் மரக்காலநிலையியல் – வேறுபடுத்துக.

Differentiate - dendrochronology and dendroclimatology.

10. வைரஸின் உயிரற்ற பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

Write any two non-living characters of virus.

11. 'சினாப்சிஸ்' – வரையறுக்கவும்.

Define - 'Synapsis'.

12. சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களில் சுவாச ஈவு மதிப்பு பூஜ்ஜியம். ஏன் ?

Respiratory quotient is zero in succulent plants. Why ?

13. கீழ்க்கண்டவற்றிற்கு கலைச்சொற்கள் தருக.

(அ) ஒரு வளமற்ற மகரந்த தாள்

(ஆ) மகரந்த தாள்கள் ஒரு கட்டாக இணைந்த மகரந்த தாள்கள்

Give the technical terms for the following :

(a) A sterile stamen

(b) Stamens are united in one bundle.

14. நீரியல் திறனைக் கட்டுப்படுத்தும் கூறுகள் யாவை ?

What are the parameters which control Water Potential ?

A

[திருப்புக / Turn over

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer any three questions. Question No. 19 is Compulsory.

15. நீர் ஊடக வளர்ப்பு அல்லது மண்ணில்லா வளர்ப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
Write short notes about Hydroponics or soilless culture.
16. வேரின் பகுதிகளை படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.
Draw and label the parts of regions of root.
17. ஒற்றைமடிய கேமீட் உயிரி வாழ்க்கைச் சுழலை இரட்டைமடிய கேமீட் உயிரி வாழ்க்கைச் சுழலிலிருந்து வேறுபடுத்துக.
Differentiate - haplontic and diplontic life cycle.
18. நீரின் பண்புகளை எழுதுக.
Write the properties of water.
19. உட்கருவின் பணிகளை எழுதுக.
Write the functions of Nucleus.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer all the questions.

20. (அ) அல்லியம் சீபா தாவரத்தை கலைச்சொற்களால் விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) DNA -வின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.

(a) Write the botanical description of Allium cepa.

OR

(b) Write the characteristic features of DNA.

21. (அ) கிரப்ஸ் சுழற்சியினை விளக்குக. (விளக்கம் (அல்லது) வரைபடம்)

அல்லது

(ஆ) லைக்கன்களின் பொதுப்பண்புகளை எழுதுக.

(a) Explain the Krebs Cycle. (Explanation (or) Flow Chart)

OR

(b) Give a general account on lichens.

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) / PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட எந்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது ?

(அ) வகைப்பாட்டியல் மற்றும் தொகுப்பமைவியல்

(ஆ) உடற்செயலியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல்

(இ) செல் மற்றும் திசுவியல்

(ஈ) பரிணாம மற்றும் மரபுவழி

Which of the following characters does a cladogram have ?

(a) Taxonomic and Systematic

(b) Physiological and Biochemical

(c) Cell and Histology

(d) Evolutionary and Phylogenetic

2. உயிர்ப்புத்திறன் என்பது :

(அ) எஞ்சிய கொள்ளளவு + வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு

(ஆ) மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு

(இ) மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு +
வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு

(ஈ) மூச்சுக்காற்று அளவு + வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு

Vital capacity is :

(a) Residual Volume (RV) + Expiratory Reserve Volume (ERV)

(b) Tidal Volume (TV) + Inspiratory Reserve Volume (IRV)

(c) Tidal Volume (TV) + Inspiratory Reserve Volume (IRV) +
Expiratory Reserve Volume (ERV)

(d) Tidal Volume (TV) + Expiratory Reserve Volume (ERV)

3. கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி :

- (அ) லாக்டைல்கள் வழியே உட்கிரகித்தல்
- (ஆ) பால்மமாதல்
- (இ) அடிபோஸ் திசுக்களில் சேமிப்பு
- (ஈ) நொதி செயல்பாடு

First step in digestion of fat is :

- (a) Absorption by lacteals
- (b) Emulsification
- (c) Storage in adipose tissue
- (d) Enzyme action

4. போடோசைட்டுகள் காணப்படுவது :

- (அ) நெஃப்ரானின் கழுத்துப் பகுதியில்
- (ஆ) பெளமானின் கிண்ண வெளிச்சுவரில்
- (இ) கிளாமருலார் இரத்த நுண்நாளங்களின் சுவரில்
- (ஈ) பெளமானின் கிண்ண உட்சுவரில்

Podocytes are the cells present on the :

- (a) Neck of nephron
- (b) Outer wall of Bowman's capsule
- (c) Wall of glomerular capillaries
- (d) Inner wall of Bowman's capsule

5. அயோடின் கலந்த உப்பு _____ ஐத் தடுத்தலில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

- (அ) காய்டர்
- (ஆ) ரிக்கெட்ஸ்
- (இ) அக்ரோமெகாலி
- (ஈ) ஸ்கர்வி

Iodised salt is essential to prevent :

- (a) goitre
- (b) rickets
- (c) acromegaly
- (d) scurvy

6. உணர்ச்சி மூளை என அழைக்கப்படுவது எது ?

- (அ) ஹைப்போதலாமஸ் (ஆ) முகுளம்
(இ) கார்ப்போரா குவாட்ரிஜெமினா (ஈ) லிம்பிக் மண்டலம்

Which is called as "Emotional brain" ?

- (a) Hypothalamus (b) Medulla oblongata
(c) Corpora quadrigemina (d) Limbic system

7. கூற்று : கலவிப்பறப்பு ஒரு இராணித் தேனீயுடன் பல ஆண் தேனீக்கள் பறந்து செல்லும் ஒரு சிறப்பான பறத்தல் நிகழ்வு ஆகும்.

காரணம் : இராணித் தேனீ ஃபெரோமோன் எனும் ஹார்மோன் வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்கின்றது. அவ்விடத்தில் உள்ள ஆண் தேனீக்கள் ஃபெரோமோனால் கவரப்பட்டு புணர்ச்சி நடைபெறுகின்றது.

- (அ) கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் சரியாக தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது
(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் ஒன்றுடன் ஒன்று சரியாக தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை
(இ) கூற்றும் காரணமும் தவறு மற்றும் சரியாக தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை
(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறு ஆனால் சரியாக தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன

Assertion : Nuptial flight is a unique flight taken by the queen bee followed by several drones.

Reason : The queen bee produces a hormonal chemical substance called pheromone. The drones in that area are attracted to the pheromone and then mating takes place.

- (a) **Assertion** and **reason** are correct and related.
(b) **Assertion** and **reason** are correct but not related.
(c) **Assertion** and **reason** are incorrect and not related.
(d) **Assertion** and **reason** are incorrect but related.

8. கரப்பான் பூச்சியின் பார்வையின் வகை :

(அ) மொசைக்

(ஆ) முப்பரிமாணம்

(இ) கரப்பான் பூச்சியில் பார்வை காணப்படுவதில்லை

(ஈ) இரு பரிமாணம்

The type of vision in cockroach is :

(a) Mosaic

(b) Three dimensional

(c) Cockroach does not have vision

(d) Two dimensional

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. டெட்டனி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது ?

How is tetany caused ?

10. தவளையில் காணப்படும் சுவாச முறைகளை எழுதுக.

Write the types of respiration seen in frog.

A

11. பயன் தரும் பாக்டீரியாவை நோயூக்கி பாக்டீரியாவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.
Differentiate between probiotics and pathogenic bacteria.
12. காற்றானது நாசியிலிருந்து மூச்சுக் குழாயை அடையப் பல உறுப்புகளைக் கடந்து செல்கிறது. அவ்வுறுப்புகளின் பெயர்களை வரிசைப்படுத்துக.
Air, moving from the nose to the trachea, passes through a number of structures. List the order of the structures.
13. மனிதனின் பற்கூத்திரத்தை தருக.
Write the dental formula of human.
14. சுடர் செல்கள் என்றால் என்ன ?
What are flame cells ?

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

Note : Answer any three questions. Question No. 19 is Compulsory.

15. வெள்ளை அடிப்போஸ் திசுவை பழுப்பு அடிப்போஸ் திசுவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.
Differentiate white adipose tissue from brown adipose tissue.
16. நலமான கால்நடைகளை எவ்வாறு கண்டறியலாம் ? எவையேனும் இரண்டு கால்நடை நோய்களைக் குறிப்பிடுக.
How will you identify Healthy Cattle ? Name any two cattle diseases.
17. இதய ஒலிகள் என்றால் என்ன ? அவை எப்போது மற்றும் எப்படி உண்டாக்கப்-படுகின்றன ?
What are the heart sounds ? When and how are these sounds produced ?

18. அட்ரீனல் கார்டெக்ஸின் அடுக்குகளையும் அதன் சுரப்புகளையும் குறிப்பிடுக.

Name the Layers of Adrenal Cortex and mention their Secretions.

19. ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்களை ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

Differentiate osmoconformers from osmoregulators.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer all the questions.

20. (அ) முதுகுநாணுடைய விலங்குகளை முதுகுநாணற்ற விலங்குகளிடமிருந்து வேறுபடுத்துக.

அல்லது

(ஆ) தோலில் காணப்படும் உணர்வேற்பிகளை விளக்குக.

(a) Differentiate the Chordate animals from non-chordate animals.

OR

(b) Explain the sensory receptors present in the skin.

21. (அ) சுவாச மண்டலத்தின் பணிகள் யாவை ?

அல்லது

(ஆ) தசைச் சுருக்கத்தின் வரிசைக் கிரமமான நிகழ்வுகளைக் கூறுக. (சறுக்கு இழைக் கோட்பாடு)

(a) What are the functions of respiratory system ?

OR

(b) Enumerate the schematic presentation of muscle contraction (sliding - filament theory).

- o o o -

A

பதிவு எண்
Register Number**PART - III****உயிரியல் / BIOLOGY**

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / **PART - I (BIO-BOTANY)**

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. சென்ட்ரோமியர் _____ க்கு தேவைப்படுகிறது.

- (அ) சைட்டோபிளாசம் பிளவுறுதல்
- (ஆ) படியெடுத்தல்
- (இ) குரோமோசோம்களை துருவப்பகுதி நோக்கி நகர்த்துதல்
- (ஈ) குறுக்கே கலத்தல்

Centromere is required for _____.

- (a) Cytoplasmic cleavage
- (b) Transcription
- (c) Movement of chromosomes towards pole
- (d) Crossing over

2. சரியாகப் பொருந்திய இணையைக் கண்டறிக.

- (அ) பாக்டீரியங்கள் - நுனிக்கழலை நோய்
- (ஆ) ஆக்ஸினோமைசீட்கள் - தாமதித்த வெப்பு நோய்
- (இ) பூஞ்சைகள் - சந்தனக் கூர் நுனி நோய்
- (ஈ) மைக்கோபிளாஸ்மா - கழலைத் தாடை நோய்

Identify the correctly matched pair :

- (a) Bacteria - Crown gall
- (b) Actinomycetes - Late blight
- (c) Fungi - Sandal spike
- (d) Mycoplasma - Lumpy jaw

3. இலைத்துளைத் திறப்பு எதைச் சார்ந்தது ?

- (அ) குளோரைடு அயனியின் உள்நுழைவு
 (ஆ) பொட்டாசியம் அயனியின் உள்நுழைவு
 (இ) ஹைட்ராக்ஸில் அயனியின் உள்நுழைவு
 (ஈ) பொட்டாசியம் அயனியின் வெளியேற்றம்

Stomata of a plant open due to :

- (a) Influx of Cl^-
 (b) Influx of K^+
 (c) Influx of OH^-
 (d) Efflux of K^+

4. பின்வரும் எந்த ஒளி அலைநீளத்தில் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் அதிகமாக இருக்கும் ?

- (அ) 400 முதல் 700 nm (ஆ) 200 முதல் 400 nm
 (இ) 500 முதல் 800 nm (ஈ) 300 முதல் 500 nm

In which of the following wavelength the rate of photosynthesis is high ?

- (a) 400 to 700 nm (b) 200 to 400 nm
 (c) 500 to 800 nm (d) 300 to 500 nm

5. பல்வேறு வகைப்பட்ட தாவர நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேற்றுமைகள் அடங்கிய வகைப்பாடு :

- (அ) ஊநீர்சார் வகைப்பாடு (ஆ) வேதிய வகைப்பாடு
 (இ) எண்ணியல் வகைப்பாடு (ஈ) மூலக்கூறு வகைப்பாடு அமைப்பு முறை

The taxonomy which involves the similarities and dissimilarities among the immune system of different taxa is termed as :

- (a) Serotaxonomy (b) Chemotaxonomy
 (c) Numerical taxonomy (d) Molecular systematics

6. பின்வருவனவற்றில் பகலளவு சாரா தாவரங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- (அ) புகையிலை, சோயா மொச்சை, நெல்
 (ஆ) பட்டாணி, பார்லி, ஓட்ஸ்
 (இ) ஓட்ஸ், காக்லிபர், ரோடோடெண்ட்ரான்
 (ஈ) உருளை, தக்காளி, பருத்தி

Select the Day neutral plants from the following :

- (a) Tobacco, Soyabean, Rice
 (b) Pea, Barley, Oats
 (c) Oats, Cocklebur, Rhododendron
 (d) Potato, Tomato, Cotton

7. வழக்கமாகக் குப்பி தக்கை எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது ?

- (அ) சைலம் (ஆ) ஃபெல்லம்
 (இ) வாஸ்குலக் கேம்பியம் (ஈ) ஃபெல்லோஜன்

The common bottle cork is a product of :

- (a) Xylem (b) Phellem
 (c) Vascular cambium (d) Phellogen

8. பிரையோஃபில்லம் மற்றும் டயாஸ்கோரியா ஆகியவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

- (அ) தண்டு மொட்டு, நுனி மொட்டு
 (ஆ) இலை மொட்டு, நுனி மொட்டு
 (இ) தண்டு மொட்டு, இலை மொட்டு
 (ஈ) இலை மொட்டு, தண்டு மொட்டு

Bryophyllum and Dioscorea are examples for :

- (a) Cauline bud, apical bud
 (b) Foliar bud, apical bud
 (c) Cauline bud, foliar bud
 (d) Foliar bud, cauline bud

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. ப்ளெக்டோஸ்டீல் என்றால் என்ன ? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

What is plectostele ? Give an example.

10. கூட்டுக்கனியை, திரள்கனியிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

Differentiate between aggregate fruit and multiple fruit.

11. ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கியின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

Bring out the significance of Transmission Electron Microscope.

12. ஏதேனும் இரண்டு நொதிகளை எழுதி அதன் மூலாதாரம் மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

Write any two Enzymes and their sources and uses.

13. துளைக்கட்டைக்கும், துளைகளற்ற கட்டைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை ?

What are the differences between Porous wood and Non-porous wood ?

14. நைட்ரஜன், வளிமண்டலத்தில் அதிகம் இருந்தாலும், தாவரங்கள் அதனைப் பயன்படுத்த முடிவதில்லை. ஏன் ?

The nitrogen is present in the atmosphere in huge amount but higher plants fail to utilize it. Why ?

A

[திருப்புக / Turn over

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. **19** is **Compulsory**.

15. ஐம்பெரும் பிரிவு வகைப்பாட்டின் நிறை, குறைகளைப் பற்றி குறிப்பு சேர்க்கவும்.

Add a note on merits and demerits of Five Kingdom classification.

16. சிறு குறிப்பு வரைக – நெப்பந்தஸ்.

Write short notes on Nepenthes.

17. இலைத்துளையின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

Draw a neat labelled diagram of stomata.

18. திட்டமிட்ட செல் இறப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Give a brief account on Programmed Cell Death (PCD).

19. விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்களை படத்துடன் விவரிக்கவும்.

Describe lamp-brush chromosomes with a neat diagram.

A

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியாவின் மலர் பண்புகளை விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) பூஞ்சைகளின் பொருளாதாரப் பயன்களை எழுதுக.

(a) Describe the floral characters of *Clitoria ternatea*.

OR

(b) Write the economic importance of Fungi.

21. (அ) இருவிதையிலை வேருக்கும், ஒருவிதையிலை வேருக்கும் இடையே உள்ள உள்ளமைப்பியல் வேறுபாடுகளை எழுதுக.

அல்லது

(ஆ) கேனாங்கின் போட்டோமீட்டர் அமைப்பைப் படத்துடன் விளக்குக.

(a) Write the differences between Anatomy of Dicot root and Monocot root.

OR

(b) Describe the structure of Ganong's potometer with a neat diagram.

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) / PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. மண்புழுக்களின் பால் தன்மை :

(அ) சுயக்கருவுறுதல் கொண்ட இருபால் உயிரிகள்

(ஆ) தனிப்பால் உயிரிகள்

(இ) கன்னி இனப்பெருக்க உயிரிகள்

(ஈ) இருபால் உயிரிகள் ஆனால் சுயகருவுறுதல் இல்லை

Sexually, earthworms are :

(a) Hermaphroditic and self-fertilizing

(b) Sexes are separate

(c) Parthenogenic

(d) Hermaphroditic but not self-fertilizing

2. சீரற்ற தசை மேடுகளை நீட்சிகளாகக் கொண்டுள்ள வென்டிர்க்கிளின் மயோகார்டியல் தசைகளுக்கு _____ என்று பெயர்.

(அ) கார்டே டென்டினே

(ஆ) ஹிஸ்ஸின் கற்றை

(இ) அனாஸ்டோமோசஸ்

(ஈ) பர்கின்ஜி இழைகள்

The myocardium of the ventricle is thrown into irregular muscular ridges called :

(a) Chordae tendinae

(b) Bundle of His

(c) Anastomoses

(d) Purkinje fibres

3. டாட்டோனைமி என்பதற்கு உதாரணம் _____.

(அ) ஃபெலிஸ் சில்வஸ்ட்ரிஸ்

(ஆ) நாஜா நாஜா

(இ) அய்லூரஸ் ஃபல்ஜன்ஸ்

(ஈ) ஃபெலிஸ் டொமஸ்டிக்கா

An example for Tautonymy :

(a) Felis silvestris

(b) Naja naja

(c) Ailurus fulgens

(d) Felis domestica

4. வளர்ச்சி ஹார்மோன் மிகை சுரப்பால் குழந்தைகளுக்குத் தோன்றுவது :

- (அ) கிரேவின் நோய் (ஆ) கிரிடினிசம்
(இ) டெட்டனி (ஈ) இராட்சதத்தன்மை

Hypersecretion of Growth hormone in children leads to :

- (a) Grave's disease (b) Cretinism
(c) Tetany (d) Gigantism

5. குச்சி செல்கள் அதிகமாக உள்ள இடம் _____.

- (அ) பார்வை நரம்பு (ஆ) குருட்டு புள்ளி
(இ) ஃபோவியாவை சூழ்ந்துள்ள பகுதி (ஈ) ஐரீஸ்

Rod cells are predominant in the _____.

- (a) Optic nerve (b) Blind spot
(c) Extra fovea region (d) Iris

6. கால்களற்ற இருவாழ்வி :

- (அ) ரானா (ஆ) சலமாண்டர்
(இ) இக்தியோஃபிஸ் (ஈ) ஹைலா

The limbless amphibian is :

- (a) Rana (b) Salamander
(c) Ichthyophis (d) Hyla

7. சைனோவியல் திரவம் காணப்படும் இடம் _____.

- (அ) அசையா மூட்டுகள் (ஆ) மூளையின் வென்ட்ரிகிள்கள்
(இ) நன்கு அசையும் மூட்டுகள் (ஈ) தண்டுவடம்

Synovial fluid is found in _____.

- (a) Immovable joints (b) Ventricles of the brain
(c) Freely movable joints (d) Spinal cord

8. ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சுக்காற்று அளவு _____ ஆகும்.

- (அ) 500 மி.லி. (ஆ) 800 மி.லி.
(இ) 1100 - 1200 மி.லி. (ஈ) 1200 மி.லி.

The Tidal Volume of a normal person is _____.

- (a) 500 mL (b) 800 mL
(c) 1100 - 1200 mL (d) 1200 mL

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. எக்ஸ்ட்ரிமோஃபைல்ஸ் என்பதை வரையறுக்கவும்.

Define extremophiles.

10. நாங்கூழ் கட்டிகள் என்பது என்ன ?

What are earthworm casts ?

11. தட்டைப் புழு, கரப்பான் பூச்சி, மீன் மற்றும் பூனை ஆகியவற்றின் சுவாச உறுப்புகளின் பெயர்களைக் கூறுக.

Name the respiratory organs of Flatworm, Cockroach, Fish and Cat.

12. மூடிய மற்றும் திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை ஒப்பிடுக.

Compare closed and opened circulatory system.

13. மூளைக் கதுப்புகளின் பணிகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

Tabulate the functions of brain lobes.

14. உமிழ் நீர்ச்சுரப்பிகளின் பல்வேறு வகைகளை எழுதுக.

Write the different types of salivary glands.

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. **19** is **Compulsory**.

- 15.** பாராதைராய்டு ஹார்மோன் குறைவதினால் ஏற்படும் நோய் மற்றும் அதன் அறிகுறிகளை எழுதுக.

Name the disorder caused due to the hyposecretion of parathyroid hormone and write its symptoms.

- 16.** நெஃப்ரானின் அமைப்பைப் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

Draw and label the structure of a Nephron.

- 17.** சிலவகை எபிதீலியங்கள் பொய்யடுக்கினால் ஆனவை. இதன் பொருள் என்ன ?

Some epithelial cells are pseudostratified. What does this mean ?

- 18.** அரக்குப்பூச்சியின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

Give the economic importance of lac insect.

- 19.** முன்கண் திரவம் கண் உள் அழுத்தத்தை நிலையாகப் பராமரிக்க உதவுகிறது - நியாயப்படுத்துக.

Aqueous humour maintains the intra-ocular pressure - Justify.

A

[திருப்புக / Turn over

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) இதயத் துடிப்பு தோன்றல் மற்றும் பரவும் விதத்தினை விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) பல்வேறு பாரம்பரிய வகைப்பாட்டு கருவிகள் யாவை ? விளக்குக.

(a) Explain the origin and conduction of Heart Beat.

OR

(b) What are the various classical taxonomical tools ? Explain.

21. (அ) சட்டக மண்டலத்தின் பல்வேறு பணிகளைப் பட்டியலிடுக.

அல்லது

(ஆ) மீன்கள் மனிதனின் உணவூட்டத் தேவைக்கான பிரதான உணவாகும். மீன்களில் இருந்து கிடைக்கும் சில உபபொருள்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

(a) List out the various functions of skeletal system.

OR

(b) Fishes provide a good staple food to tide over the nutritional needs of man. Discuss the various fish by-products.

- o o o -

A

பதிவு எண்
Register Number

PART - III

உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. செல் சவ்வின் அமைப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரியைக் கருத்தில் கொண்டு லிப்பிடுகளும், புரதங்களும், லிப்பிடு ஒற்றை அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடம் பெயர்ந்து செல்லக் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?

(அ) லிப்பிடுகள் அரிதாக அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன. புரதங்கள் அல்ல.

(ஆ) லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்வதில்லை.

(இ) புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன. லிப்பிடுகள் அல்ல.

(ஈ) லிப்பிடு மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன.

Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statements is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other ?

(a) While lipids can rarely flip-flop, proteins cannot.

(b) Neither lipid nor proteins can flip-flop.

(c) While proteins can flip-flop, lipids cannot.

(d) Both lipid and proteins can flip-flop.

2. மண்ணில் காணப்படும் நைட்ரேட் வளிமண்டல நைட்ரஜனாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு _____ எனப்படும்.

(அ) நைட்ரஜன் நீக்கம்

(ஆ) அமோனியாவாதல்

(இ) நைட்ரேட் தன்மயமாதல்

(ஈ) நைட்ரேட்டாதல்

Nitrates in the soil are converted back into atmospheric nitrogen by a process called _____.

(a) Denitrification

(b) Ammonification

(c) Nitrate assimilation

(d) Nitrification

3. ஆர்க்கிபாக்டீரியத்தினைக் கண்டறிக.

- (அ) டிரிப்போனிமா (ஆ) அசுட்டோபாக்டர்
(இ) மெத்தனோபாக்டீரியம் (ஈ) எர்வினீயா

Identify the Archaeobacterium.

- (a) Treponema (b) Acetobacter
(c) Methanobacterium (d) Erwinia

4. ஒரு தாவரத்திற்கு அனைத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு Mn செறிவு மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு யாது ?

- (அ) Ca உட்கொள் திறனை மட்டும் அதிகரிக்கும்.
(ஆ) Fe, Mg உட்கொள் திறனை தடுக்கும். ஆனால் Ca தவிர.
(இ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனைத் தடுக்கும்.
(ஈ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனை அதிகரிக்கும்.

If a plant is provided with all mineral nutrients but, Mn concentration is increased, what will be the deficiency ?

- (a) Only increases the uptake of Ca.
(b) Mn prevents the uptake of Fe, Mg but not Ca.
(c) Prevents the uptake of Fe, Mg and Ca.
(d) Mn increases the uptake of Fe, Mg and Ca.

5. அமினோ அமிலம் ஒன்று காரநிலையிலோ அல்லது அமில நிலையிலோ காணப்பட்டால் அவை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (அ) நியூக்ளியோடைடு (ஆ) பாலிபெப்டைடு
(இ) ஆம்போடெரிக் (ஈ) டைபெப்டைடு

Amino acid is both an acid and a base and hence it is called as _____.

- (a) Nucleotide (b) Polypeptide
(c) Amphoteric (d) Dipeptide

6. மைட்டாட்டிக் செல் பகுப்பின் போது, செல் சுழற்சியில் G_1 நிலையில் வரையறைப் படுத்தப்படும் நிலை :

- (அ) M நிலை (ஆ) S நிலை (இ) G_0 நிலை (ஈ) G_2 நிலை

If mitotic division is restricted in G_1 phase of the cell cycle then the condition is known as _____.

- (a) M phase (b) S phase (c) G_0 phase (d) G_2 phase

7. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
வசந்த காலத்தில் வாஸ்குலர் கேம்பியம்.

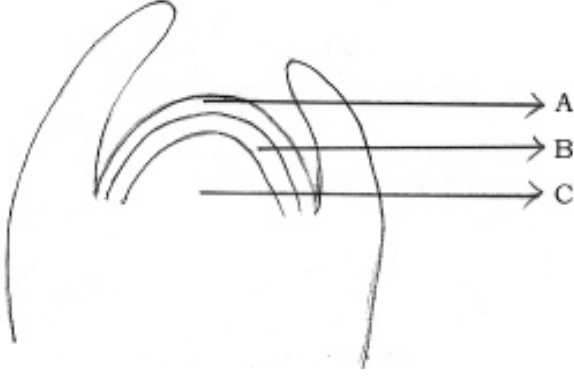
- (i) குறைவான வாஸ்குலர் செயல்பாடு கொண்டது.
(ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
(iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது.
(அ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும் (ஆ) (i) மட்டும்
(இ) (iii) மட்டும் (ஈ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

Consider the following statements and select the correct option.

In spring season Vascular Cambium

- (i) is less active.
(ii) produces a large number of xylary elements.
(iii) forms vessels with wide cavities.
(a) (i) and (ii) only (b) Only (i)
(c) Only (iii) (d) (ii) and (iii) only

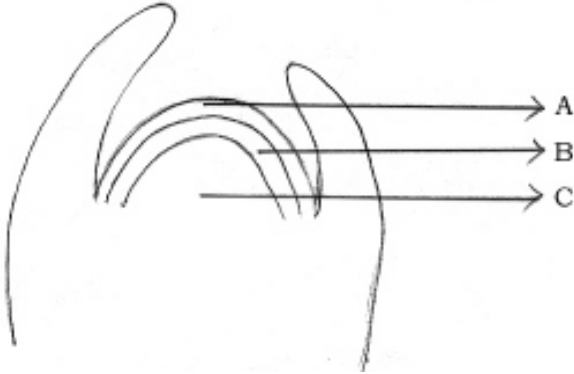
8. கீழ்க்கண்ட படத்தினை உற்றுநோக்கிச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.



- (i) A, B மற்றும் C தண்டு நுனியின் ஹிஸ்டோஜன் கொள்கை ஆகும்.
- (ii) A -மெடூல்லா, கதிர்களை உருவாக்குகின்றது.
- (iii) B -புறணியை உருவாக்குகிறது.
- (iv) C -புறத்தோலை உருவாக்குகிறது.

- (அ) (i) மற்றும் (iii) மட்டும் (ஆ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும்
- (இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் (ஈ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

Refer to the given figure and select the correct statement.



- (i) A, B and C are histogen theory of shoot apex.
- (ii) A gives rise to medullary rays.
- (iii) B gives rise to cortex.
- (iv) C gives rise to epidermis.
- (a) (i) and (iii) only (b) (i) and (ii) only
- (c) (iii) and (iv) only (d) (ii) and (iii) only

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. விரியான் என்றால் என்ன ?

What is Virion ?

10. தண்டின் முதல்நிலை பணிகளில் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

List out any two primary functions of stem.

11. திறந்த வாஸ்குலர் கற்றையின் படம் வரைந்து, பாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

Draw a neat labelled diagram of open vascular bundle.

12. சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் குரோமோசோமின் வகைகள் யாவை ?

Name the types of chromosomes classified based on the position of centromere.

13. நீரியல் திறனை கட்டுப்படுத்தும் கூறுகள் யாவை ?

What are the parameters which control water potential ?

14. நுனி ஆதிக்கம் என்றால் என்ன ?

What is Apical dominance ?

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. 19 is **Compulsory**.

15. பூஞ்சை வேரிகளின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Write the importance of Mycorrhizae.

16. தாவரத் தொகுப்பின் மூன்று வகைப்பாட்டு முறைகள் யாவை ?

What are the three types of Taxonomic classification ?

17. புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பின் பணிகளில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

List out any three functions of Epidermal Tissue System.

18. சாற்றுக்கட்டைக்கும் வைரக்கட்டைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை ?

Write the differences between Sap wood and Heart wood.

19. சையாத்தியம் மஞ்சரியை படத்துடன் விளக்குக.

Describe Cyathium inflorescence with neat diagram.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) சைட்டோகைனின் வாழ்வியல் விளைவுகள் யாவை ?

அல்லது

(ஆ) கிளைக்காலைசிஸ்ஸின் படிநிலைகளை எழுதுக.

(a) Write the Physiological effects of Cytokinins.

OR

(b) Write the schematic representation of Glycolysis.

21. (அ) தாவரச்செல்லின் நுண்அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களை விளக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) பாசிகளில் பசுங்கணிகத்தின் வடிவம் தனித்துவம் வாய்ந்தது என கருதுகிறாயா ?
உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

(a) Draw the ultrastructure of a plant cell and explain its parts.

OR

(b) Do you think shape of chloroplast is unique for algae. Justify your answer.

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) / PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. காதிலுள்ள எப்பகுதி அழுத்த அலைகளைச் செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது ?

(அ) நீள்வட்டப் பலகணி (ஆ) செவிப்பறை சவ்வு

(இ) அரைவட்டக் குழல்கள் (ஈ) கார்ட்டை உறுப்பு

Which structure in the ear converts pressure waves to action potentials ?

(a) Oval window (b) Tympanic membrane

(c) Semicircular canal (d) Organ of Corti

2. இயற்கையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்களைக் கொண்ட உயிரிகள்

_____.

(அ) ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (ஆ) பூச்சிகள்

(இ) பூஞ்சைகள் (ஈ) பறவைகள்

Which of the following have the highest number of species in nature ?

(a) Angiosperms (b) Insects

(c) Fungi (d) Birds

3. தைராக்ஸின் உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் தனிமம் _____.

(அ) கால்சியம் (ஆ) சோடியம் (இ) அயோடின் (ஈ) பொட்டாசியம்

_____ is required for the formation of thyroxine.

(a) Calcium (b) Sodium (c) Iodine (d) Potassium

4. தசைகள் _____ ஆல் ஆனவை.

- (அ) ஆஸ்டியோசைட்டுகள் (ஆ) தசைச் செல்கள்
(இ) லிம்போசைட்டுகள் (ஈ) லியூக்கோசைட்டுகள்

Muscles are formed by :

- (a) Osteocytes (b) Myocytes
(c) Lymphocytes (d) Leucocytes

5. கனசதுர வடிவ எபிதீலியத்தின் முக்கியப் பணி :

- (அ) பாதுகாப்பு (ஆ) சுரப்பு
(இ) உறிஞ்சுதல் (ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ)

The main function of cuboidal epithelium is :

- (a) Protection (b) Secretion
(c) Absorption (d) Both (b) and (c)

6. கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி :

- (அ) லாக்டைல்கள் வழியே உட்கிரகித்தல் (ஆ) பால்மமாதல்
(இ) அடிபோஸ் திசுக்களில் சேமிப்பு (ஈ) நொதி செயல்பாடு

First step in digestion of fat is :

- (a) Absorption by lacteals (b) Emulsification
(c) Storage in adipose tissue (d) Enzyme action

7. லாம்பிட்டோ மாரிட்டி மண்புழுவின் சிறப்புப் பகுதியான கிளைடெல்லம் காணப்படுவது :

- (அ) 12 முதல் 13 வரை உள்ள கண்டங்களில்
- (ஆ) 13 முதல் 14 வரை உள்ள கண்டங்களில்
- (இ) 14 முதல் 16 வரை உள்ள கண்டங்களில்
- (ஈ) 14 முதல் 17 வரை உள்ள கண்டங்களில்

The clitellum, a distinct part in the body of earthworm Lampito Mauritii, is found in :

- (a) Segments 12 - 13
- (b) Segments 13 - 14
- (c) Segments 14 - 16
- (d) Segments 14 - 17

8. இதயத்தில் 'டப்' ஒலி _____ ஏற்படுகிறது.

- (அ) அரைச் சந்திர வால்வுகள் மூடுவதால்
- (ஆ) ஆரிக்குலோ - வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் மூடுவதால்
- (இ) ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் திறப்பதால்
- (ஈ) அரைச் சந்திர வால்வுகள் திறப்பதால்

Dub sound of heart is caused by :

- (a) closure of semi-lunar valves.
- (b) closure of atrio-ventricular valves.
- (c) opening of atrio-ventricular valves.
- (d) opening of semi-lunar valves.

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. பிளவு உடற்குழியை, உணவுப்பாதை உடற்குழியுடன் ஒப்பிடுக.
Compare Schizocoelom with enterocoelom.
10. தவளை இரத்தத்தின் பகுதிப்பொருட்கள் யாவை ?
What are the components of blood of frog ?
11. வாத்தின் தனிப் பண்புகளை எழுதுக.
Write the peculiar characters of Duck.
12. சிற்றினம் கோட்பாட்டில் சார்லஸ் டார்வினின் பங்கு யாது ?
What is the role of Charles Darwin in relation to concept of species ?
13. இரத்த வெள்ளையணுக்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
List out the different types of WBC.
14. உடல் சமநிலைப் பேணுதல் பற்றி எழுதுக.
Comment on Homeostasis.

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. 19 is **Compulsory**.

15. ஈரரசர் சமச்சீர் உடைய விலங்கின் பண்புகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
Describe the characteristic features of bi-radially symmetrical animal with example.
16. தவளையின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
Write the economic importance of Frog.

17. மனித சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றத்தைப் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

Draw and label the L.S. of Human Kidney.

18. (i) அதிக ஒளியில் மட்டுமே, நம்மால் நிறங்களை சிறப்பாக உணர முடிகிறது. ஏன் ?
(ii) கண்ணின் எப்பகுதியில் ஒளி உணர்விகள் கிடையாது ?

(i) We can perceive colours only in bright light. Why ?

(ii) Which region of the eye is devoid of Photoreceptors ?

19. தைமஸ் சுரப்பியானது நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் மற்றும் நிணநீர் உறுப்பாகவும் செயலாற்றுகிறது. இக்கூற்றிற்கு காரணம் தருக.

“Thymus gland act as Endocrine gland as well as Lymphoid organ”. Give reasons.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer all the questions.

20. (அ) பித்த நீரைச் சுரப்பது மட்டுமின்றி கல்லீரலின் மற்ற பணிகளையும் விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) கால்நடை இனப்பெருக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு தொழில் நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

(a) Write the functions of liver apart from bile secretion.

OR

(b) Discuss the various techniques adopted in cattle breeding.

21. (அ) மனிதனில் சுவாசம் நடைபெறும் முறையை விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) முதுகுநாணுடைய விலங்குகளின் மூன்று அடிப்படைப் பண்புகளை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

(a) Explain the mechanism of breathing in Human.

OR

(b) Briefly explain the three fundamental distinct features of chordates with a neat labelled diagram.

- o o o -

B

பதிவு எண்
Register Number

PART - III

உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

வசந்த காலத்தில் வாஸ்குலர் கேம்பியம்.

(i) குறைவான வாஸ்குலர் செயல்பாடு கொண்டது.

(ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன.

(iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது.

(அ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

(ஆ) (i) மட்டும்

(இ) (iii) மட்டும்

(ஈ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

Consider the following statements and select the correct option.

In spring season Vascular Cambium

(i) is less active.

(ii) produces a large number of xylary elements.

(iii) forms vessels with wide cavities.

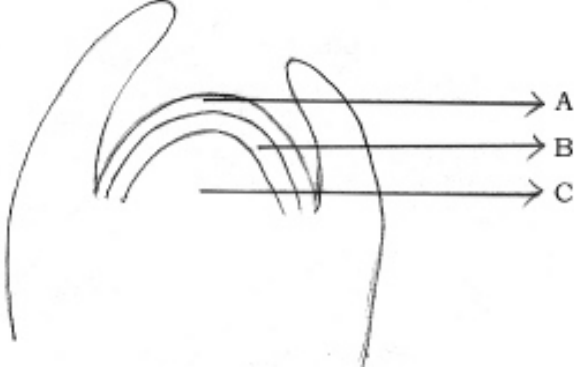
(a) (i) and (ii) only

(b) Only (i)

(c) Only (iii)

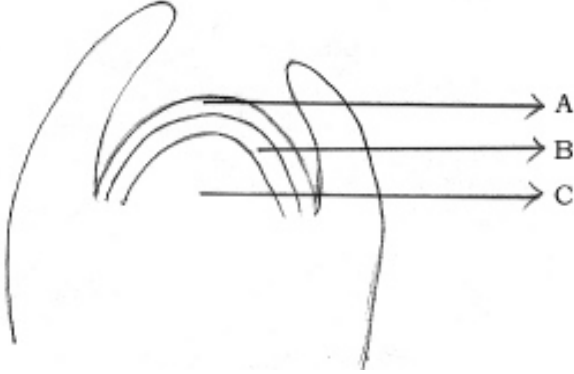
(d) (ii) and (iii) only

2. கீழ்க்கண்ட படத்தினை உற்றுநோக்கிச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.



- (i) A, B மற்றும் C தண்டு நுனியின் ஹிஸ்டோஜன் கொள்கை ஆகும்.
- (ii) A -மெடுல்லா, கதிர்களை உருவாக்குகின்றது.
- (iii) B -புறணியை உருவாக்குகிறது.
- (iv) C -புறத்தோலை உருவாக்குகிறது.
- (அ) (i) மற்றும் (iii) மட்டும் (ஆ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும்
- (இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் (ஈ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

Refer to the given figure and select the correct statement.



- (i) A, B and C are histogen theory of shoot apex.
- (ii) A gives rise to medullary rays.
- (iii) B gives rise to cortex.
- (iv) C gives rise to epidermis.
- (a) (i) and (iii) only (b) (i) and (ii) only
- (c) (iii) and (iv) only (d) (ii) and (iii) only

3. மண்ணில் காணப்படும் நைட்ரேட் வளிமண்டல நைட்ரஜனாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு _____ எனப்படும்.

(அ) நைட்ரஜன் நீக்கம் (ஆ) அமோனியாவாதல்
(இ) நைட்ரேட் தன்மயமாதல் (ஈ) நைட்ரேட்டாதல்

Nitrates in the soil are converted back into atmospheric nitrogen by a process called _____.

(a) Denitrification (b) Ammonification
(c) Nitrate assimilation (d) Nitrification

4. செல் சவ்வின் அமைப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரியைக் கருத்தில் கொண்டு லிப்பிடுகளும், புரதங்களும், லிப்பிடு ஒற்றை அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடம் பெயர்ந்து செல்லக் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?

(அ) லிப்பிடுகள் அரிதாக அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன. புரதங்கள் அல்ல.
(ஆ) லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்வதில்லை.
(இ) புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன. லிப்பிடுகள் அல்ல.
(ஈ) லிப்பிடு மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன.

Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statements is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other ?

(a) While lipids can rarely flip-flop, proteins cannot.
(b) Neither lipid nor proteins can flip-flop.
(c) While proteins can flip-flop, lipids cannot.
(d) Both lipid and proteins can flip-flop.

5. மைட்டாட்டிக் செல் பகுப்பின் போது, செல் சுழற்சியில் G_1 நிலையில் வரையறைப் படுத்தப்படும் நிலை :

(அ) M நிலை (ஆ) S நிலை (இ) G_0 நிலை (ஈ) G_2 நிலை

If mitotic division is restricted in G_1 phase of the cell cycle then the condition is known as _____.

(a) M phase (b) S phase (c) G_0 phase (d) G_2 phase

6. அமினோ அமிலம் ஒன்று காரநிலையிலோ அல்லது அமில நிலையிலோ காணப்பட்டால் அவை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (அ) நியூக்ளியோடைடு (ஆ) பாலிபெப்டைடு
(இ) ஆம்போடெரிக் (ஈ) டைபெப்டைடு

Amino acid is both an acid and a base and hence it is called as _____.

- (a) Nucleotide (b) Polypeptide
(c) Amphoteric (d) Dipeptide

7. ஆர்க்கிபாக்டீரியத்தினைக் கண்டறிக.

- (அ) டிரிப்போனிமா (ஆ) அசட்டோபாக்டர்
(இ) மெத்தனோபாக்டீரியம் (ஈ) எர்வினீயா

Identify the Archaeobacterium.

- (a) Treponema (b) Acetobacter
(c) Methanobacterium (d) Erwinia

8. ஒரு தாவரத்திற்கு அனைத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு Mn செறிவு மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு யாது ?

- (அ) Ca உட்கொள் திறனை மட்டும் அதிகரிக்கும்.
(ஆ) Fe, Mg உட்கொள் திறனை தடுக்கும். ஆனால் Ca தவிர.
(இ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனைத் தடுக்கும்.
(ஈ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனை அதிகரிக்கும்.

If a plant is provided with all mineral nutrients but, Mn concentration is increased, what will be the deficiency ?

- (a) Only increases the uptake of Ca.
(b) Mn prevents the uptake of Fe, Mg but not Ca.
(c) Prevents the uptake of Fe, Mg and Ca.
(d) Mn increases the uptake of Fe, Mg and Ca.

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. விரியான் என்றால் என்ன ?

What is Virion ?

10. தண்டின் முதல்நிலை பணிகளில் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

List out any two primary functions of stem.

11. திறந்த வாஸ்குலர் கற்றையின் படம் வரைந்து, பாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

Draw a neat labelled diagram of open vascular bundle.

12. சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் குரோமோசோமின் வகைகள் யாவை ?

Name the types of chromosomes classified based on the position of centromere.

13. நீரியல் திறனை கட்டுப்படுத்தும் கூறுகள் யாவை ?

What are the parameters which control water potential ?

14. நுனி ஆதிக்கம் என்றால் என்ன ?

What is Apical dominance ?

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. 19 is **Compulsory**.

15. பூஞ்சை வேரிகளின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Write the importance of Mycorrhizae.

16. தாவரத் தொகுப்பின் மூன்று வகைப்பாட்டு முறைகள் யாவை ?

What are the three types of Taxonomic classification ?

17. புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பின் பணிகளில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

List out any three functions of Epidermal Tissue System.

18. சாற்றுக்கட்டைக்கும் வைரக்கட்டைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை ?

Write the differences between Sap wood and Heart wood.

19. சையாத்தியம் மஞ்சரியை படத்துடன் விளக்குக.

Describe Cyathium inflorescence with neat diagram.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) சைட்டோகைனின் வாழ்வியல் விளைவுகள் யாவை ?

அல்லது

(ஆ) கிளைக்காலைசிஸ்ஸின் படிநிலைகளை எழுதுக.

(a) Write the Physiological effects of Cytokinins.

OR

(b) Write the schematic representation of Glycolysis.

21. (அ) தாவரச்செல்லின் நுண்அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களை விளக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) பாசிகளில் பசுங்கணிகத்தின் வடிவம் தனித்துவம் வாய்ந்தது என கருதுகிறாயா ?
உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

(a) Draw the ultrastructure of a plant cell and explain its parts.

OR

(b) Do you think shape of chloroplast is unique for algae. Justify your answer.

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) / PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. தைராக்ஸின் உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் தனிமம் _____.

(அ) கால்சியம் (ஆ) சோடியம் (இ) அயோடின் (ஈ) பொட்டாசியம்

_____ is required for the formation of thyroxine.

(a) Calcium (b) Sodium (c) Iodine (d) Potassium

2. இதயத்தில் 'டப்' ஒலி _____ ஏற்படுகிறது.

(அ) அரைச் சந்திர வால்வுகள் மூடுவதால்

(ஆ) ஆரிக்குலோ - வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் மூடுவதால்

(இ) ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் திறப்பதால்

(ஈ) அரைச் சந்திர வால்வுகள் திறப்பதால்

Dub sound of heart is caused by :

(a) closure of semi-lunar valves.

(b) closure of atrio-ventricular valves.

(c) opening of atrio-ventricular valves.

(d) opening of semi-lunar valves.

3. கனசதுர வடிவ எபிதீலியத்தின் முக்கியப் பணி :

(அ) பாதுகாப்பு

(ஆ) சுரப்பு

(இ) உறிஞ்சுதல்

(ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ)

The main function of cuboidal epithelium is :

(a) Protection

(b) Secretion

(c) Absorption

(d) Both (b) and (c)

4. காதிலுள்ள எப்பகுதி அழுத்த அலைகளைச் செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது ?

- (அ) நீள்வட்டப் பலகணி (ஆ) செவிப்பறை சவ்வு
(இ) அரைவட்டக் குழல்கள் (ஈ) கார்ட்டை உறுப்பு

Which structure in the ear converts pressure waves to action potentials ?

- (a) Oval window (b) Tympanic membrane
(c) Semicircular canal (d) Organ of Corti

5. லாம்பிட்டோ மாரிட்டி மண்புழுவின் சிறப்புப் பகுதியான கிளைடெல்லம் காணப்படுவது :

- (அ) 12 முதல் 13 வரை உள்ள கண்டங்களில்
(ஆ) 13 முதல் 14 வரை உள்ள கண்டங்களில்
(இ) 14 முதல் 16 வரை உள்ள கண்டங்களில்
(ஈ) 14 முதல் 17 வரை உள்ள கண்டங்களில்

The clitellum, a distinct part in the body of earthworm *Lampito Mauriti*, is found in :

- (a) Segments 12 - 13
(b) Segments 13 - 14
(c) Segments 14 - 16
(d) Segments 14 - 17

6. இயற்கையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்களைக் கொண்ட உயிரிகள்

- (அ) ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (ஆ) பூச்சிகள்
(இ) பூஞ்சைகள் (ஈ) பறவைகள்

Which of the following have the highest number of species in nature ?

- (a) Angiosperms (b) Insects
(c) Fungi (d) Birds

7. கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி :
- (அ) லாக்டைல்கள் வழியே உட்கிரகித்தல்
- (ஆ) பால்மமாதல்
- (இ) அடிபோஸ் திசுக்களில் சேமிப்பு
- (ஈ) நொதி செயல்பாடு

First step in digestion of fat is :

- (a) Absorption by lacteals
- (b) Emulsification
- (c) Storage in adipose tissue
- (d) Enzyme action

8. தசைகள் _____ ஆல் ஆனவை.

- (அ) ஆஸ்டியோசைட்டுகள் (ஆ) தசைச் செல்கள்
- (இ) லிம்போசைட்டுகள் (ஈ) லியூக்கோசைட்டுகள்

Muscles are formed by :

- (a) Osteocytes (b) Myocytes
- (c) Lymphocytes (d) Leucocytes

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. பிளவு உடற்குழியை, உணவுப்பாதை உடற்குழியுடன் ஒப்பிடுக.
Compare Schizocoelom with enterocoelom.

10. தவளை இரத்தத்தின் பகுதிப்பொருட்கள் யாவை ?
What are the components of blood of frog ?

11. வாத்தின் தனிப் பண்புகளை எழுதுக.

Write the peculiar characters of Duck.

12. சிற்றினம் கோட்பாட்டில் சார்லஸ் டார்வினின் பங்கு யாது ?

What is the role of Charles Darwin in relation to concept of species ?

13. இரத்த வெள்ளையணுக்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

List out the different types of WBC.

14. உடல் சமநிலைப் பேணுதல் பற்றி எழுதுக.

Comment on Homeostasis.

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. **19** is **Compulsory**.

15. ஈரரசர் சமச்சீர் உடைய விலங்கின் பண்புகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

Describe the characteristic features of bi-radially symmetrical animal with example.

16. தவளையின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

Write the economic importance of Frog.

17. மனித சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றத்தைப் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

Draw and label the L.S. of Human Kidney.

B

[திருப்புக / Turn over

18. (i) அதிக ஒளியில் மட்டுமே, நம்மால் நிறங்களை சிறப்பாக உணர முடிகிறது. ஏன் ?
 (ii) கண்ணின் எப்பகுதியில் ஒளி உணர்விகள் கிடையாது ?
 (i) We can perceive colours only in bright light. Why ?
 (ii) Which region of the eye is devoid of Photoreceptors ?
19. தைமஸ் சுரப்பியானது நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் மற்றும் நிணநீர் உறுப்பாகவும் செயலாற்றுகிறது. இக்கூற்றிற்கு காரணம் தருக.
 “Thymus gland act as Endocrine gland as well as Lymphoid organ”. Give reasons.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) பித்த நீரைச் சுரப்பது மட்டுமின்றி கல்லீரலின் மற்ற பணிகளையும் விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) கால்நடை இனப்பெருக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு தொழில் நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

- (a) Write the functions of liver apart from bile secretion.

OR

- (b) Discuss the various techniques adopted in cattle breeding.

21. (அ) மனிதனில் சுவாசம் நடைபெறும் முறையை விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) முதுகுநாணுடைய விலங்குகளின் மூன்று அடிப்படைப் பண்புகளை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

- (a) Explain the mechanism of breathing in Human.

OR

- (b) Briefly explain the three fundamental distinct features of chordates with a neat labelled diagram.

- o o o -



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--



PART - III

உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. ஆர்க்கிபாக்டீரியத்தினைக் கண்டறிக.

- (அ) டிரிப்போனிமா (ஆ) அசுட்டோபாக்டர்
(இ) மெத்தனோபாக்டீரியம் (ஈ) எர்வினீயா

Identify the Archaeobacterium.

- (a) Treponema (b) Acetobacter
(c) Methanobacterium (d) Erwinia

2. செல் சவ்வின் அமைப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரியைக் கருத்தில் கொண்டு லிப்பிடுகளும், புரதங்களும், லிப்பிடு ஒற்றை அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடம் பெயர்ந்து செல்லக் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?

- (அ) லிப்பிடுகள் அரிதாக அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன. புரதங்கள் அல்ல.
(ஆ) லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்வதில்லை.
(இ) புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன. லிப்பிடுகள் அல்ல.
(ஈ) லிப்பிடு மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடம்பெயர்கின்றன.

Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statements is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other ?

- (a) While lipids can rarely flip-flop, proteins cannot.
(b) Neither lipid nor proteins can flip-flop.
(c) While proteins can flip-flop, lipids cannot.
(d) Both lipid and proteins can flip-flop.

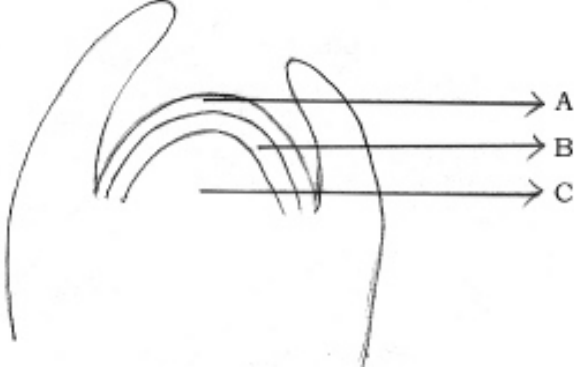
3. மைட்டாட்டிக் செல் பகுப்பின் போது, செல் சுழற்சியில் G_1 நிலையில் வரையறைப் படுத்தப்படும் நிலை :

- (அ) M நிலை (ஆ) S நிலை (இ) G_0 நிலை (ஈ) G_2 நிலை

If mitotic division is restricted in G_1 phase of the cell cycle then the condition is known as _____.

- (a) M phase (b) S phase (c) G_0 phase (d) G_2 phase

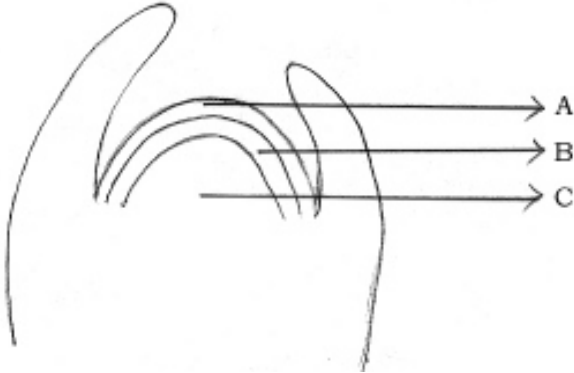
4. கீழ்க்கண்ட படத்தினை உற்றுநோக்கிச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.



- (i) A, B மற்றும் C தண்டு நுனியின் ஹிஸ்டோஜன் கொள்கை ஆகும்.
- (ii) A -மெடுல்லா, கதிர்களை உருவாக்குகின்றது.
- (iii) B -புறணியை உருவாக்குகிறது.
- (iv) C -புறத்தோலை உருவாக்குகிறது.

- (அ) (i) மற்றும் (iii) மட்டும் (ஆ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும்
- (இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் (ஈ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

Refer to the given figure and select the correct statement.



- (i) A, B and C are histogen theory of shoot apex.
- (ii) A gives rise to medullary rays.
- (iii) B gives rise to cortex.
- (iv) C gives rise to epidermis.
- (a) (i) and (iii) only (b) (i) and (ii) only
- (c) (iii) and (iv) only (d) (ii) and (iii) only

5. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

வசந்த காலத்தில் வாஸ்குலர் கேம்பியம்.

- (i) குறைவான வாஸ்குலர் செயல்பாடு கொண்டது.
- (ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
- (iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது.

(அ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும் (ஆ) (i) மட்டும்

(இ) (iii) மட்டும் (ஈ) (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

Consider the following statements and select the correct option.

In spring season Vascular Cambium

- (i) is less active.
- (ii) produces a large number of xylary elements.
- (iii) forms vessels with wide cavities.

- (a) (i) and (ii) only (b) Only (i)
- (c) Only (iii) (d) (ii) and (iii) only

6. மண்ணில் காணப்படும் நைட்ரேட் வளிமண்டல நைட்ரஜனாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு _____ எனப்படும்.

- (அ) நைட்ரஜன் நீக்கம் (ஆ) அமோனியாவாதல்
- (இ) நைட்ரேட் தன்மயமாதல் (ஈ) நைட்ரேட்டாதல்

Nitrates in the soil are converted back into atmospheric nitrogen by a process called _____.

- (a) Denitrification (b) Ammonification
- (c) Nitrate assimilation (d) Nitrification

7. ஒரு தாவரத்திற்கு அனைத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு Mn செறிவு மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு யாது ?

- (அ) Ca உட்கொள் திறனை மட்டும் அதிகரிக்கும்.
 (ஆ) Fe, Mg உட்கொள் திறனை தடுக்கும். ஆனால் Ca தவிர.
 (இ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனைத் தடுக்கும்.
 (ஈ) Fe, Mg மற்றும் Ca உட்கொள் திறனை அதிகரிக்கும்.

If a plant is provided with all mineral nutrients but, Mn concentration is increased, what will be the deficiency ?

- (a) Only increases the uptake of Ca.
 (b) Mn prevents the uptake of Fe, Mg but not Ca.
 (c) Prevents the uptake of Fe, Mg and Ca.
 (d) Mn increases the uptake of Fe, Mg and Ca.

8. அமினோ அமிலம் ஒன்று காரநிலையிலோ அல்லது அமில நிலையிலோ காணப்பட்டால் அவை _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- (அ) நியூக்ளியோடைடு (ஆ) பாலிபெப்டைடு
 (இ) ஆம்போடெரிக் (ஈ) டைபெப்டைடு

Amino acid is both an acid and a base and hence it is called as _____.

- (a) Nucleotide (b) Polypeptide
 (c) Amphoteric (d) Dipeptide

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. விரியான் என்றால் என்ன ?

What is Virion ?

10. தண்டின் முதல்நிலை பணிகளில் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

List out any two primary functions of stem.

11. திறந்த வாஸ்குலர் கற்றையின் படம் வரைந்து, பாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

Draw a neat labelled diagram of open vascular bundle.

12. சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் குரோமோசோமின் வகைகள் யாவை ?

Name the types of chromosomes classified based on the position of centromere.

13. நீரியல் திறனை கட்டுப்படுத்தும் கூறுகள் யாவை ?

What are the parameters which control water potential ?

14. நுனி ஆதிக்கம் என்றால் என்ன ?

What is Apical dominance ?

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. 19 is **Compulsory**.

15. பூஞ்சை வேரிகளின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Write the importance of Mycorrhizae.

16. தாவரத் தொகுப்பின் மூன்று வகைப்பாட்டு முறைகள் யாவை ?

What are the three types of Taxonomic classification ?

17. புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பின் பணிகளில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

List out any three functions of Epidermal Tissue System.

18. சாற்றுக்கட்டைக்கும் வைரக்கட்டைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை ?

Write the differences between Sap wood and Heart wood.

19. சையாத்தியம் மஞ்சரியை படத்துடன் விளக்குக.

Describe Cyathium inflorescence with neat diagram.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) சைட்டோகைனின் வாழ்வியல் விளைவுகள் யாவை ?

அல்லது

(ஆ) கிளைக்காலைசிஸ்ஸின் படிநிலைகளை எழுதுக.

(a) Write the Physiological effects of Cytokinins.

OR

(b) Write the schematic representation of Glycolysis.

21. (அ) தாவரச்செல்லின் நுண்அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களை விளக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) பாசிகளில் பசுங்கணிகத்தின் வடிவம் தனித்துவம் வாய்ந்தது என கருதுகிறாயா ? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

(a) Draw the ultrastructure of a plant cell and explain its parts.

OR

(b) Do you think shape of chloroplast is unique for algae. Justify your answer.

M

[திருப்புக / Turn over

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) / PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. இயற்கையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்களைக் கொண்ட உயிரிகள் _____.

(அ) ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்

(ஆ) பூச்சிகள்

(இ) பூஞ்சைகள்

(ஈ) பறவைகள்

Which of the following have the highest number of species in nature ?

(a) Angiosperms

(b) Insects

(c) Fungi

(d) Birds

2. கனசதுர வடிவ எபிதீலியத்தின் முக்கியப் பணி :

(அ) பாதுகாப்பு

(ஆ) சுரப்பு

(இ) உறிஞ்சுதல்

(ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ)

The main function of cuboidal epithelium is :

(a) Protection

(b) Secretion

(c) Absorption

(d) Both (b) and (c)

3. லாம்பிட்டோ மாரிட்டி மண்புழுவின் சிறப்புப் பகுதியான கிளைடெல்லம் காணப்படுவது :

- (அ) 12 முதல் 13 வரை உள்ள கண்டங்களில்
- (ஆ) 13 முதல் 14 வரை உள்ள கண்டங்களில்
- (இ) 14 முதல் 16 வரை உள்ள கண்டங்களில்
- (ஈ) 14 முதல் 17 வரை உள்ள கண்டங்களில்

The clitellum, a distinct part in the body of earthworm *Lampito Maurittii*, is found in :

- (a) Segments 12 - 13
- (b) Segments 13 - 14
- (c) Segments 14 - 16
- (d) Segments 14 - 17

4. கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி :

- (அ) லாக்டைல்கள் வழியே உட்கிரகித்தல்
- (ஆ) பால்மமாதல்
- (இ) அடிபோஸ் திசுக்களில் சேமிப்பு
- (ஈ) நொதி செயல்பாடு

First step in digestion of fat is :

- (a) Absorption by lacteals
- (b) Emulsification
- (c) Storage in adipose tissue
- (d) Enzyme action

5. இதயத்தில் 'டப்' ஒலி _____ ஏற்படுகிறது.

- (அ) அரைச் சந்திர வால்வுகள் மூடுவதால்
- (ஆ) ஆரிக்குலோ - வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் மூடுவதால்
- (இ) ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் திறப்பதால்
- (ஈ) அரைச் சந்திர வால்வுகள் திறப்பதால்

Dub sound of heart is caused by :

- (a) closure of semi-lunar valves.
- (b) closure of atrio-ventricular valves.
- (c) opening of atrio-ventricular valves.
- (d) opening of semi-lunar valves.

6. தசைகள் _____ ஆல் ஆனவை.

- (அ) ஆஸ்டியோசைட்டுகள் (ஆ) தசைச் செல்கள்
(இ) லிம்போசைட்டுகள் (ஈ) லியூக்கோசைட்டுகள்

Muscles are formed by :

- (a) Osteocytes (b) Myocytes
(c) Lymphocytes (d) Leucocytes

7. காதிலுள்ள எப்பகுதி அழுத்த அலைகளைச் செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது ?

- (அ) நீள்வட்டப் பலகணி (ஆ) செவிப்பறை சவ்வு
(இ) அரைவட்டக் குழல்கள் (ஈ) கார்ட்டை உறுப்பு

Which structure in the ear converts pressure waves to action potentials ?

- (a) Oval window (b) Tympanic membrane
(c) Semicircular canal (d) Organ of Corti

8. தைராக்ஸின் உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் தனிமம் _____.

- (அ) கால்சியம் (ஆ) சோடியம் (இ) அயோடின் (ஈ) பொட்டாசியம்

_____ is required for the formation of thyroxine.

- (a) Calcium (b) Sodium (c) Iodine (d) Potassium

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** questions.

9. பிளவு உடற்குழியை, உணவுப்பாதை உடற்குழியுடன் ஒப்பிடுக.

Compare Schizocoelom with enterocoelom.

10. தவளை இரத்தத்தின் பகுதிப்பொருட்கள் யாவை ?

What are the components of blood of frog ?

11. வாத்தின் தனிப் பண்புகளை எழுதுக.

Write the peculiar characters of Duck.

12. சிற்றினம் கோட்பாட்டில் சார்லஸ் டார்வினின் பங்கு யாது ?
What is the role of Charles Darwin in relation to concept of species ?
13. இரத்த வெள்ளையணுக்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
List out the different types of WBC.
14. உடல் சமநிலைப் பேணுதல் பற்றி எழுதுக.
Comment on Homeostasis.

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

Note : Answer **any three** questions. Question No. **19** is **Compulsory**.

15. ஈரரசர் சமச்சீர் உடைய விலங்கின் பண்புகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
Describe the characteristic features of bi-radially symmetrical animal with example.
16. தவளையின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
Write the economic importance of Frog.
17. மனித சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றத்தைப் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.
Draw and label the L.S. of Human Kidney.
18. (i) அதிக ஒளியில் மட்டுமே, நம்மால் நிறங்களை சிறப்பாக உணர முடிகிறது. ஏன் ?
(ii) கண்ணின் எப்பகுதியில் ஒளி உணர்விகள் கிடையாது ?
(i) We can perceive colours only in bright light. Why ?
(ii) Which region of the eye is devoid of Photoreceptors ?
19. தைமஸ் சுரப்பியானது நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் மற்றும் நிணநீர் உறுப்பாகவும் செயலாற்றுகிறது. இக்கூற்றிற்கு காரணம் தருக.
“Thymus gland act as Endocrine gland as well as Lymphoid organ”. Give reasons.

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) பித்த நீரைச் சுரப்பது மட்டுமின்றி கல்லீரலின் மற்ற பணிகளையும் விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) கால்நடை இனப்பெருக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு தொழில் நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

(a) Write the functions of liver apart from bile secretion.

OR

(b) Discuss the various techniques adopted in cattle breeding.

21. (அ) மனிதனில் சுவாசம் நடைபெறும் முறையை விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) முதுகுநாணுடைய விலங்குகளின் மூன்று அடிப்படைப் பண்புகளை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

(a) Explain the mechanism of breathing in Human.

OR

(b) Briefly explain the three fundamental distinct features of chordates with a neat labelled diagram.

- o o o -